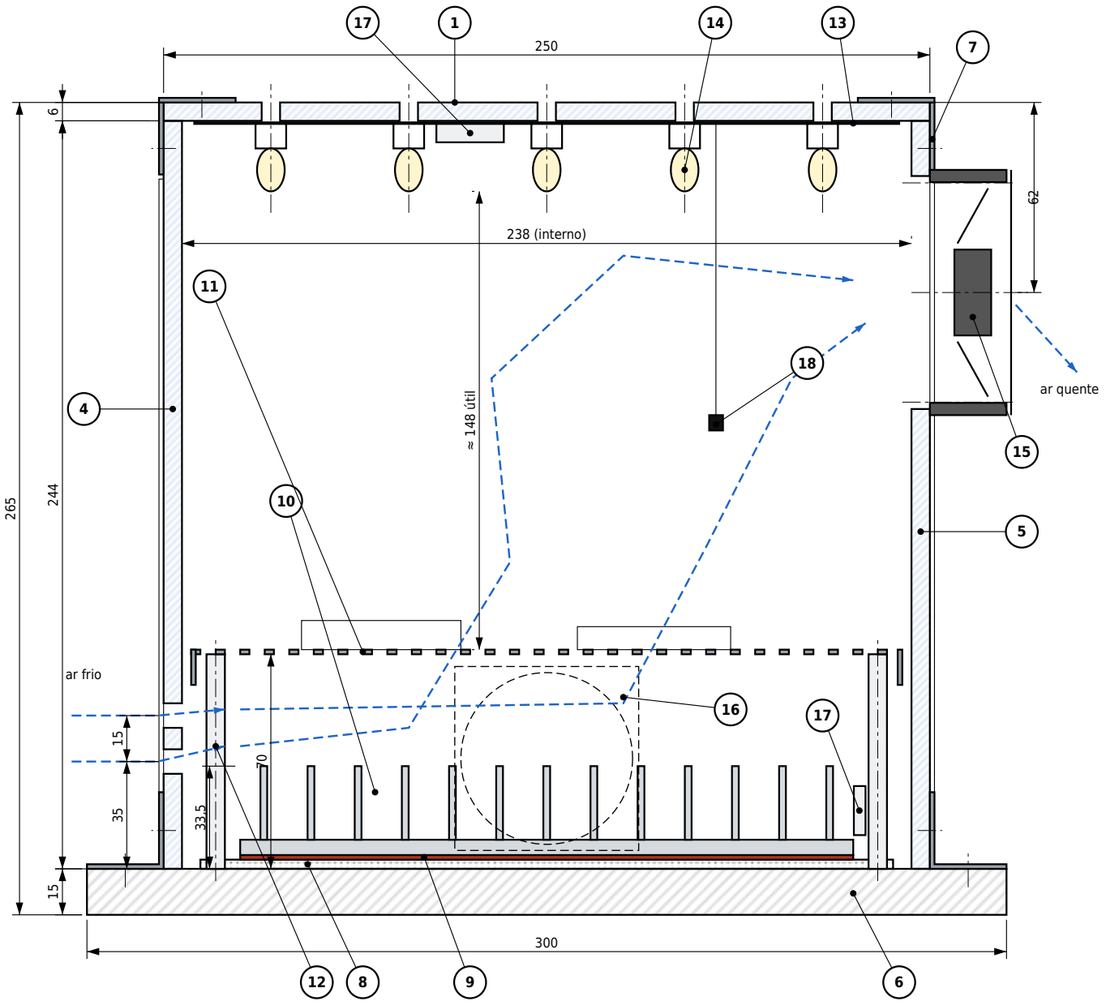
CORTE A-A · ESCALA 1:2

Corte no plano médio
(frente removida;
olhando para o fundo)



REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESP.
A	Release inicial: câmara de PC 6 mm 250 × 250 × 250 (Rev. D do PIDL-ESQ-001).	11/10/2026	GM

LISTA DE MATERIAIS (MECÂNICA)

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QTD.
1	Tampa · PC compacto cristal	250 × 250 × 6	1
2	Fundo · PC	250 × 244 × 6	1
3	Porta · PC	250 × 243 × 6	1
4	Lateral esquerda (frestas) · PC	238 × 244 × 6	1
5	Lateral direita (cooler) · PC	238 × 244 × 6	1
6	Base de MDF + 4 pés de borracha	300 × 300 × 15	1
7	Cantoneira de alumínio (ver folha 2)	25 × 25 × 1,5	8
8	Isolante de fibra cerâmica	226 × 226 × 3	1
9	Manta de silicone H1 (PIDL-ESQ-001)	200 × 200 · 80 W	1
10	Dissipador aletado de alumínio	200 × 100 × 30	2
11	Prateleira de alumínio perfurado	232 × 232 × 1,5	1
12	Espaçador: tubo Al + parafuso M4 × 90 + porca-garra	Ø8 × 70	4
13	Refletor de alumínio	230 × 230 × 0,5	1
14	Soquete T10 + lâmpada W5W (EL1-EL5)	12 V · 5 W	5
15	Ventoinha de exaustão M1 + grade	80 × 80 × 25	1
16	Ventoinha de circulação M2	60 × 60 × 15	1
17	Termostato KSD301 (TH1 ar, TH2 dissipador)	85 °C · 120 °C	2
18	Sensor LM35DZ (TS1)	TO-92	1
19	Dobradiça de canto inox	40 mm	2
20	Puxador	entre furos 64	1
21	Fecho magnético de móvel	—	1
22	Vedação perfil D de silicone	9 × 8 · 1 m	1
23	Prensa-cabo PG7	cabo Ø3-6,5	2
24	Parafuso M4 × 12 inox + porca autotravante + 2 arruelas	A2	64
25	Parafusos M4 × 35 (M1) · M3 × 30 (M2) · M3 × 10 (TH1)	A2	4+4+2
26	Parafuso para madeira (cantoneiras na base)	3,5 × 16	12
27	Silicone RTV alta temperatura + pasta térmica	≥ 250 °C	1

DIMENSIONAMENTO TÉRMICO

Volume interno	238 × 238 × 244 mm = 13,8 L
Área útil da prateleira	232 × 232 mm, ~148 mm livres
Perda térmica	UA ≈ 1,6 W/K (PC U ≈ 3,9 W/m²K + base)
Capacidade · constante	≈ 1640 J/K · τ ≈ 1000 s
Potência	5 × 5 W lâmpadas + 80 W manta = 105 W
ΔT de regime (100 %)	só lâmpadas +16 °C · com manta +66 °C
Simulado (amb. 25 °C)	25→45 °C 12 min · 45→70 °C 20 min · 70→35 °C 8 min
Dissipador	máx. ≈ 89 °C a 70 °C no ar (TH2 abre a 120 °C)

NOTAS DE MONTAGEM

1. Policarbonato compacto cristal 6 mm: uso contínuo até ~115 °C. TH1 (85 °C) e o corte do firmware (78 °C) deixam margem.
2. Cortar com serra de dente fino (≥ 60 dentes) ou lâmina para acrílico, com o filme protetor. Lixar e quebrar as bordas 0,5 mm.
3. Furar com broca afiada em baixa rotação e madeira por baixo. Furos A em Ø5 para M4: folga para a dilatação do PC (~1 mm em 250 mm de 20 a 80 °C).
4. Não usar cola de solvente, cianoacrilato nem óleo de corte: trincam o PC por tensão. Vedar frestas com silicone RTV neutro de alta temperatura.
5. Cantoneiras por fora nas 8 arestas fixas; a frente fica livre para a porta. M4 inox com arruela dos dois lados, aperto leve.
6. Ordem: cantoneiras inferiores na base → fundo e laterais → verticais do fundo → tampa e cantoneiras superiores → porta, fecho e vedação.
7. Manta colada sob os dissipadores com pasta térmica, sobre o isolante. TH2 parafusado na ponta do dissipador. Nada de PC a menos de 15 mm das aletas.
8. M2 no fundo, sob a prateleira, soprando ao longo das aletas. A prateleira sai pela porta, apoiada nos 4 espaçadores.
9. TH1 sob a tampa; LM35 pendurado ~75 mm acima da prateleira, fora do feixe das lâmpadas. Fios saem pelos prensa-cabos do fundo.
10. Fluxo de ar: entra pelas frestas da lateral esquerda (embaixo), passa pelos dissipadores, sobe pela prateleira e sai pelo cooler M1 (lateral direita, em cima).
11. Remover o filme protetor só no fim da montagem.

	NOME	SIGLA	DATA
ELABORADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026
APROVADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026

PROJETO PIDlampada

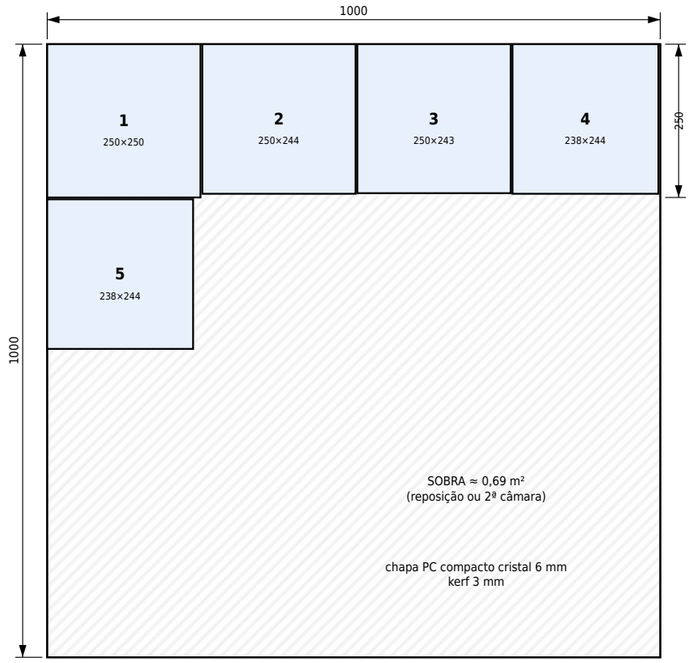
CÂMARA TÉRMICA COM CONTROLE PWM

MONTAGEM · CORTE A-A · LISTA DE MATERIAIS

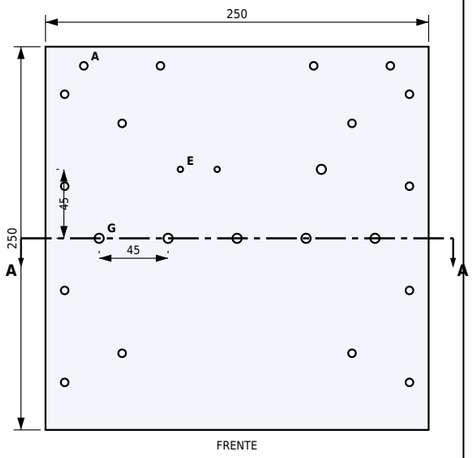
UNIP · ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO · PROJETO INTEGRADOR 2026 — SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Nº DO DESENHO	REV.	FOLHA	ESCALA	FORMATO	DATA
PIDL-MEC-001	A	1 / 2	1:2	A3	11/10/2026

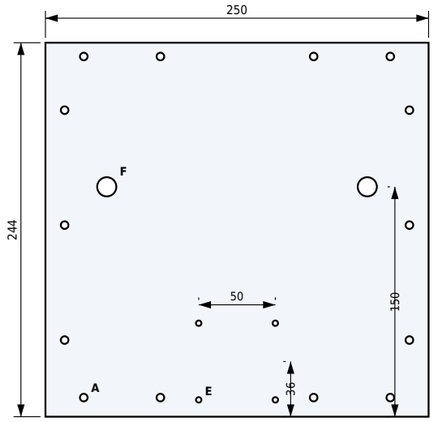
PLANO DE CORTE · 1:10



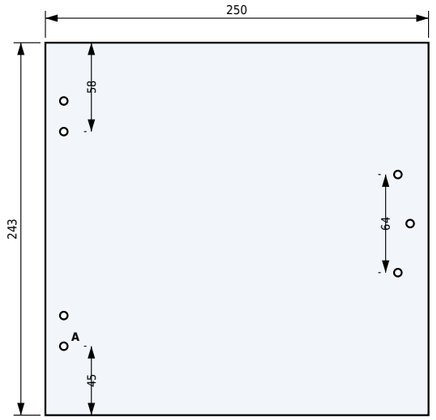
[1] TAMPA · 1:4



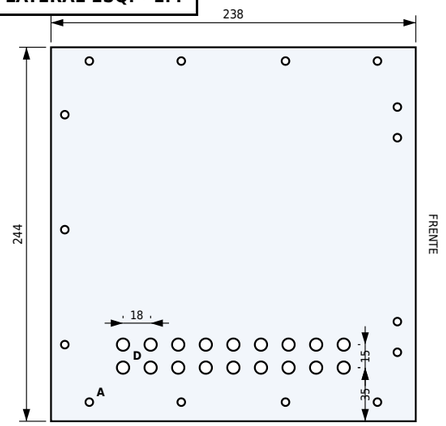
[2] FUNDO · 1:4 (vista de trás)



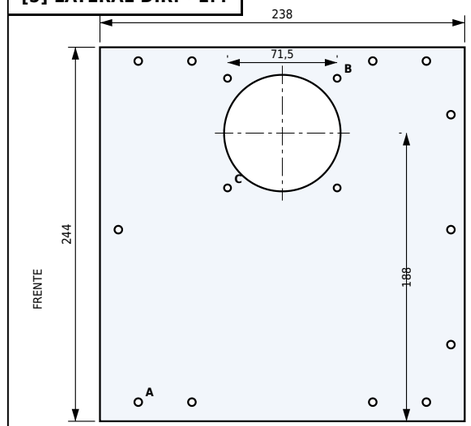
[3] PORTA · 1:4



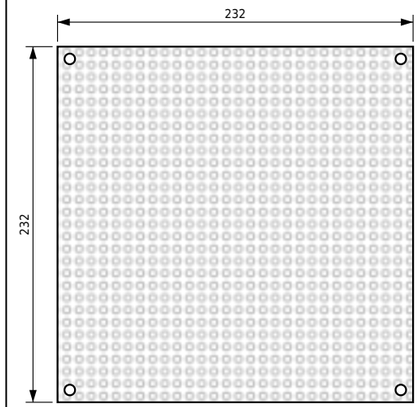
[4] LATERAL ESQ. · 1:4



[5] LATERAL DIR. · 1:4

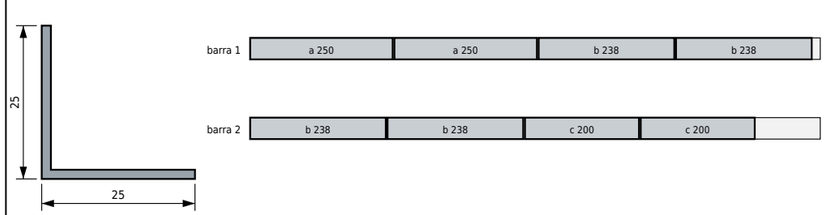


[11] PRATELEIRA · 1:4



Al 1,5 mm · furos Ø5 passo 8 (40 %)
4 × Ø4,5 a 8 mm dos cantos · dobra 10 mm

[7] CANTONEIRAS



PERFIL 1:1
esp. 1,5

2 barras de 1 m · escala 1:10

POS.	COMPR.	QTD.	ONDE
a	250	2	base e topo do fundo
b	238	4	base e topo das laterais
c	200	2	verticais do fundo

TABELA DE FUROS

FURO	Ø	QTD.	PAINÉIS	FUNÇÃO
A	5,0	64	1 2 3 4 5	M4: cantoneiras, dobradiças, puxador, fecho, refletor
B	76	1	5	abertura do cooler M1
C	4,5	4	5	fixação do M1 (quadrado 71,5)
D	8,0	18	4	frestas de entrada (2 × 9, passo 18)
E	3,5	6	1 2	M3: M2 (quadrado 50) e TH1 (entre furos 24)
F	12,5	2	2	prensa-cabos PG7
G	6,0	6	1	fios das lâmpadas (5) e do LM35 (1)

Cotas em mm. Furos sem cota de posição: ver coordenadas no arquivo desenho_mecanico.py (dicionário FUROS).

	NOME	SIGLA	DATA
ELABORADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026
APROVADO	Gabriel Marques	GM	11/10/2026

PROJETO PIDlampada

CÂMARA TÉRMICA COM CONTROLE PWM

PLANO DE CORTE · FURAÇÃO DOS PAINÉIS

UNIP · ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO · PROJETO INTEGRADOR 2026 — SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Nº DO DESENHO	REV.	FOLHA	ESCALA	FORMATO	DATA
PIDL-MEC-001	A	2 / 2	INDICADA	A3	11/10/2026